

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

CARRERA: Tecnicatura Universitaria en Programación

ASIGNATURA: Organización Empresarial

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI OE-TUPaD)

TEMA: Automatización del proceso de gestión de vacaciones mediante chatbot

ALUMNO: Nicolás Cerdán

FECHA DE ENTREGA: 18/06/2026

INDICE

1. Identificación del proceso administrativo

Descripción del proceso “Gestión de vacaciones en RRHH”, actores, entradas, reglas y salidas.

2. Modelado del proceso en BPMN 2.0

Introducción breve y diagrama con epígrafe “Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 – Gestión de vacaciones en RRHH”.

3. Arquitectura y funcionamiento del chatbot

Explicación paso a paso del flujo y tabla de componentes principales.

4. Documentación y pruebas

- **4.1 Diccionario de datos: tabla con variables y descripción.**
- **4.2 Manual de usuario: comandos y ejemplos de interacción.**
- **4.3 Pruebas de robustez: casos de error y caminos alternativos.**

5. Conclusiones y cierre del proyecto

Reflexión sobre resultados, beneficios y aprendizajes.

PROCESO ADMINISTRATIVO SELECCIONADO: GESTIÓN DE VACACIONES EN RRHH

El proceso elegido para automatizar mediante chatbot corresponde a la gestión de solicitud de vacaciones en el área de Recursos Humanos. Este proceso es crítico y repetitivo, dado que se realiza de manera periódica por todos los empleados y requiere aprobación formal.

Actores involucrados:

- Empleado: inicia la solicitud de vacaciones.
- Jefe directo: aprueba o rechaza la solicitud.
- Chatbot (sistema): recibe la solicitud, valida reglas y condiciones, registra en la base de datos y notifica el resultado.

Entradas del proceso:

- Fechas solicitadas.
- Cantidad de días disponibles del empleado.

Reglas de negocio:

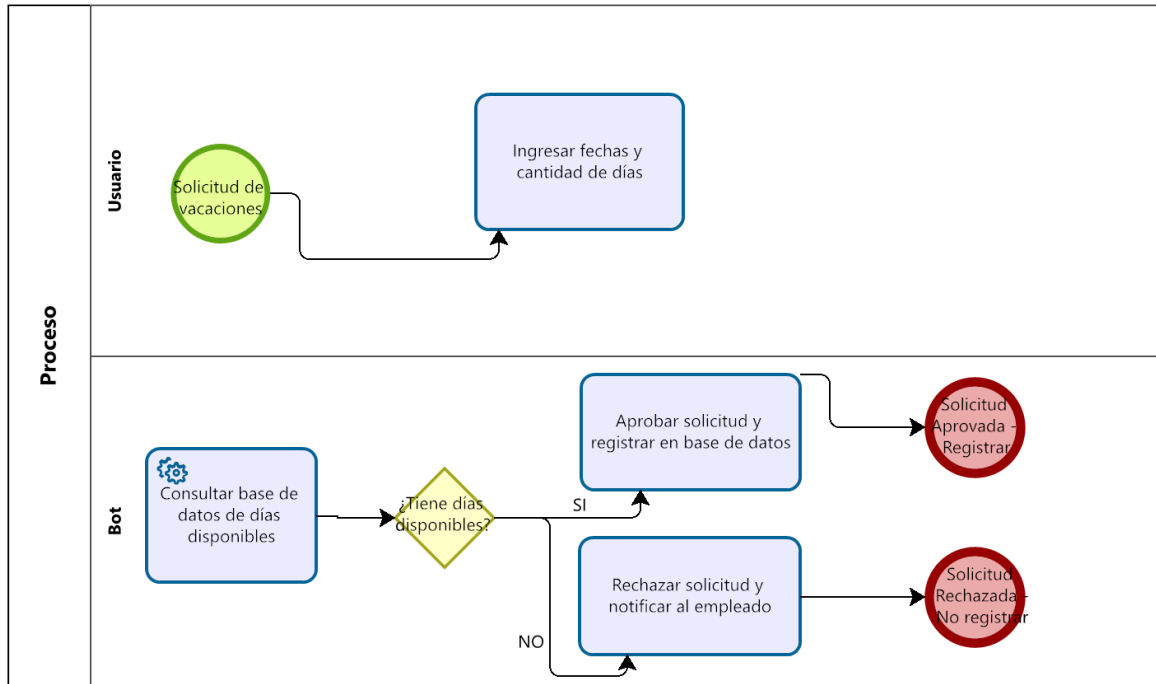
- El empleado no puede pedir más días de los que tiene disponibles.
- No se permiten solapamientos con otros empleados críticos del área.
- La solicitud debe ser aprobada por el jefe antes de confirmarse.

Salidas del proceso:

- Confirmación de aprobación.
- Notificación de rechazo con motivo.
- Actualización de la base de datos de vacaciones.

MODELADO DEL PROCESO EN BPMN 2.0

DIAGRAMA BPMN 2.0 – GESTIÓN DE VACACIONES EN RRHH



El diagrama muestra de manera clara y ordenada cómo se desarrolla el proceso de gestión de vacaciones dentro del área de Recursos Humanos. La idea es representar cada paso que el chatbot automatiza, desde que el empleado inicia la solicitud hasta que el jefe la aprueba o rechaza. De esta forma se puede visualizar el flujo completo del proceso, las tareas que realiza cada actor y las decisiones que determinan el resultado final.

ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CHATBOT

Plataforma elegida

El chatbot se implementaría sobre **WhatsApp Business API**, ya que es una herramienta ampliamente utilizada en entornos laborales y permite automatizar la comunicación con empleados y jefes de manera directa, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Para el desarrollo conceptual se utilizó asistencia de IA (Microsoft Copilot) para estructurar el flujo y validar la coherencia del modelo BPMN .

Lenguaje de programación

Se propone utilizar **Python** junto con librerías como **Flask** o **FastAPI** para manejar las solicitudes HTTP que llegan desde la API de WhatsApp Business. También se puede integrar con servicios como **Twilio** o **Meta Cloud API** para simplificar la conexión.

Simulación de base de datos

Para la simulación académica, se emplea una **tabla en Excel o archivo JSON/SQLite**, donde se registran los empleados, días disponibles y estado de cada solicitud. Esto permite mostrar cómo se guarda y consulta la información sin necesidad de un servidor complejo.

Máquina de estados

El bot utiliza una **máquina de estados** que guarda el paso actual de cada conversación (inicio, ingreso de fechas, validación, espera de aprobación). Esto asegura que el chatbot “recuerde” en qué parte del proceso está el usuario y pueda continuar la interacción de forma ordenada, incluso si el empleado o jefe envían mensajes en distintos momentos.

El chatbot se encarga de automatizar todo el proceso de solicitud de vacaciones, haciendo que sea más rápido y ordenado. A continuación se explica cómo funciona cada etapa:

1. **Inicio de la conversación:** el empleado abre el chatbot y escribe el comando **/vacaciones**. El bot responde pidiendo las fechas y la cantidad de días que quiere tomar.
2. **Verificación de datos:** el chatbot consulta la base de datos para ver cuántos días disponibles tiene el empleado y si las fechas no se superponen con otros compañeros.
3. **Registro de la solicitud:** si todo está correcto, el bot guarda la solicitud en la base de datos con estado “pendiente”.
4. **Aviso al jefe:** el chatbot envía automáticamente la solicitud al jefe para que la revise.
5. **Decisión:** el jefe puede aprobar o rechazar la solicitud.
6. **Notificación:** el bot informa al empleado si su pedido fue aprobado o rechazado, y en caso de rechazo, muestra el motivo.
7. **Actualización final:** si se aprueba, el bot descuenta los días correspondientes y guarda el resultado en la base de datos.

Componente	Función
Chatbot	Es la interfaz con la que el empleado y el jefe interactúan. Recibe y envía mensajes.
Módulo lógico	Controla el orden de los pasos y las validaciones del proceso.
Base de datos	Guarda la información de empleados, solicitudes y estados.
Módulo de notificaciones	Se encarga de avisar al jefe y al empleado sobre el estado de la solicitud.
Gestor de estados	Permite que el bot recuerde en qué parte del proceso está cada usuario.

DICCIONARIO DE DATOS DEL CHATBOT

El siguiente diccionario de datos describe las principales variables y entidades que utiliza el chatbot para gestionar las solicitudes de vacaciones. Cada campo cumple una función específica dentro del proceso automatizado.

Nombre del dato	Tipo de dato	Descripción / Función
Empleado_ID	Numérico	Identificador único del empleado en la base de datos.
Nombre	Texto	Nombre completo del empleado que realiza la solicitud.
Dias_Disponibles	Numérico	Cantidad de días de vacaciones que el empleado tiene disponibles.
Fecha_Inicio	Fecha	Día en que comienzan las vacaciones solicitadas.
Fecha_Fin	Fecha	Día en que finalizan las vacaciones solicitadas.
Cantidad_Dias	Numérico	Total de días solicitados por el empleado.
Estado_Solicitud	Texto	Indica si la solicitud está “pendiente”, “aprobada” o “rechazada”.
Motivo_Rechazo	Texto	Explica la razón del rechazo (si aplica).
Jefe_ID	Numérico	Identificador del jefe responsable de aprobar o rechazar la solicitud.
Fecha_Registro	Fecha	Fecha en que el chatbot registra la solicitud en el sistema.
Canal_Comunicacion	Texto	Medio por el cual se realiza la interacción (Telegram, WhatsApp, etc.).

MANUAL DE USUARIO DEL CHATBOT

Este apartado explica de forma simple cómo el usuario (empleado o jefe) interactúa con el chatbot. Debe incluir los comandos principales, ejemplos de mensajes y respuestas esperadas.

El chatbot fue diseñado para facilitar la gestión de vacaciones de manera rápida y ordenada. A continuación se detallan los comandos y ejemplos de uso más comunes:

Comando /vacaciones

Inicia el proceso de solicitud de vacaciones.

Ejemplo:

Empleado: /vacaciones

- Chatbot: “Por favor, indicá la fecha de inicio y fin de tus vacaciones.”

Comando /estado

Permite consultar el estado de una solicitud.

Ejemplo:

Empleado: /estado

- Chatbot: “Tu solicitud del 10 al 15 de julio está pendiente de aprobación.”

Comando /ayuda

Muestra una lista de comandos disponibles y una breve descripción de cada uno.

Ejemplo:

Empleado: /ayuda

- Chatbot: “Podés usar /vacaciones, /estado o /cancelar para gestionar tus solicitudes.”

Comando /cancelar

Cancela una solicitud pendiente.

Ejemplo:

Empleado: /cancelar

- Chatbot: “Tu solicitud fue cancelada correctamente.”
-

PRUEBAS DE ROBUSTEZ Y CAMINOS ALTERNATIVOS

A continuación se detallan las pruebas realizadas para verificar el comportamiento del chatbot ante distintos escenarios de error o condiciones especiales. Estas pruebas aseguran que el sistema sea confiable y maneje correctamente las excepciones.

Su objetivo es comprobar que el chatbot responde correctamente ante entradas inválidas, errores de usuario o condiciones fuera de lo normal.

Prueba de datos inválidos

- El empleado ingresa una fecha incorrecta o un formato no reconocido.
- El chatbot detecta el error y muestra un mensaje como:
“La fecha ingresada no es válida. Por favor, usá el formato DD/MM/AAAA.”

Prueba de exceso de días

- El empleado solicita más días de los disponibles.
- El chatbot responde:
“Tenés 10 días disponibles y estás solicitando 15. Ajustá tu pedido.”

Prueba de solapamiento

- El empleado pide vacaciones en fechas donde otro compañero clave ya está ausente.
- El chatbot muestra:
“Las fechas solicitadas se superponen con otro empleado del área. Elegí otro período.”

Prueba de rechazo

- El jefe rechaza la solicitud.
- El chatbot notifica al empleado con el motivo:
“Tu solicitud fue rechazada. Motivo: alta carga de trabajo en esas fechas.”

Prueba de cancelación

- El empleado decide cancelar una solicitud pendiente.
- El chatbot confirma:
“Tu solicitud fue cancelada correctamente.”

Prueba de error de conexión o base de datos

Si el sistema no puede acceder a la base de datos, el chatbot muestra:
“Hubo un problema al registrar tu solicitud. Intentá nuevamente más tarde.”

CONCLUSIONES Y CIERRE DEL PROYECTO

Reflexionamos sobre los resultados obtenidos y el aporte del chatbot al proceso de gestión de vacaciones, destacando los beneficios y aprendizajes del trabajo.

El desarrollo del chatbot para la gestión de vacaciones permitió automatizar un proceso que antes requería tiempo y seguimiento manual. Gracias a esta herramienta, el empleado puede realizar su solicitud de forma rápida y ordenada, mientras que el jefe recibe la información lista para aprobar o rechazar.

El uso de BPMN 2.0 ayudó a visualizar claramente cada etapa del flujo y a separar las tareas humanas de las automáticas, lo que facilitó la programación y la comprensión del proceso.

Además, la implementación de una base de datos y un módulo lógico permitió mantener la información actualizada y evitar errores comunes, como solicitudes duplicadas o fechas inválidas.

El proyecto podría complementarse con un repositorio en GitHub que contenga el código fuente y una simulación del chatbot siguiendo el flujo BPMN

En general, el proyecto demuestra cómo la automatización mediante chatbots puede mejorar la eficiencia de los procesos administrativos, reducir tiempos de respuesta y minimizar errores humanos. También refuerza la importancia de planificar, modelar y documentar correctamente cada etapa antes de pasar al desarrollo técnico.